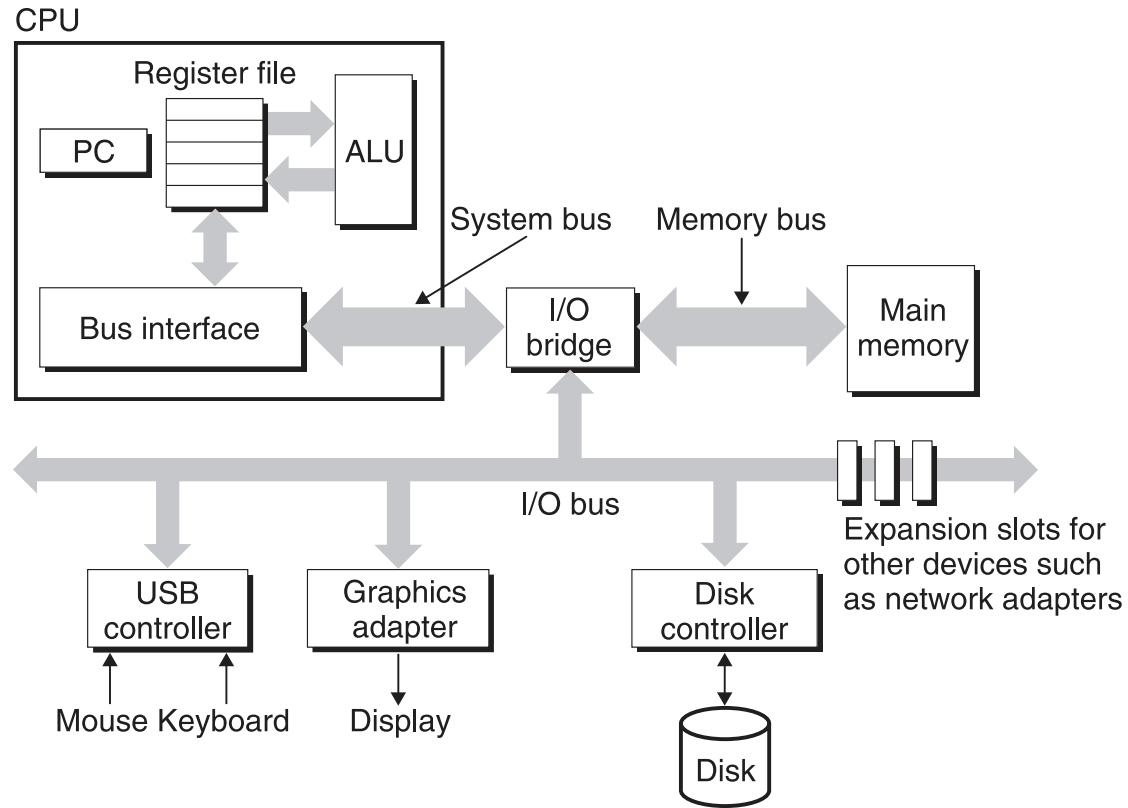


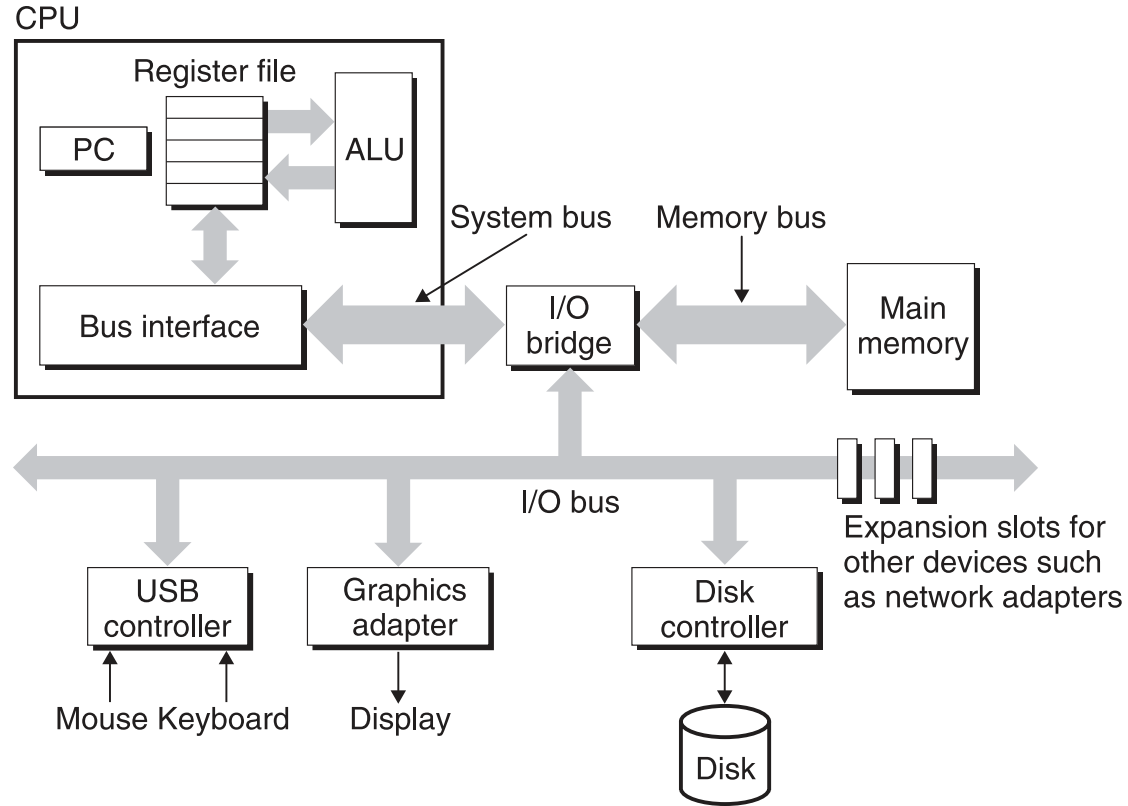


Unidad 1

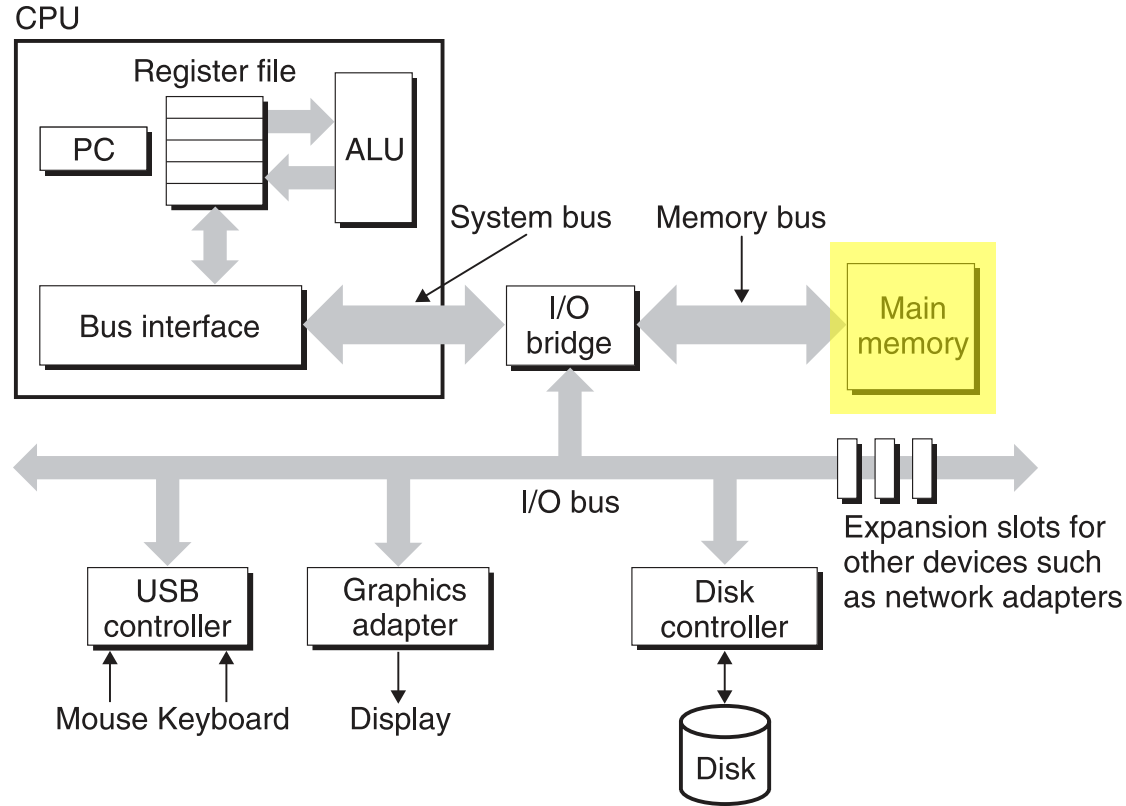
Estructura de una computadora



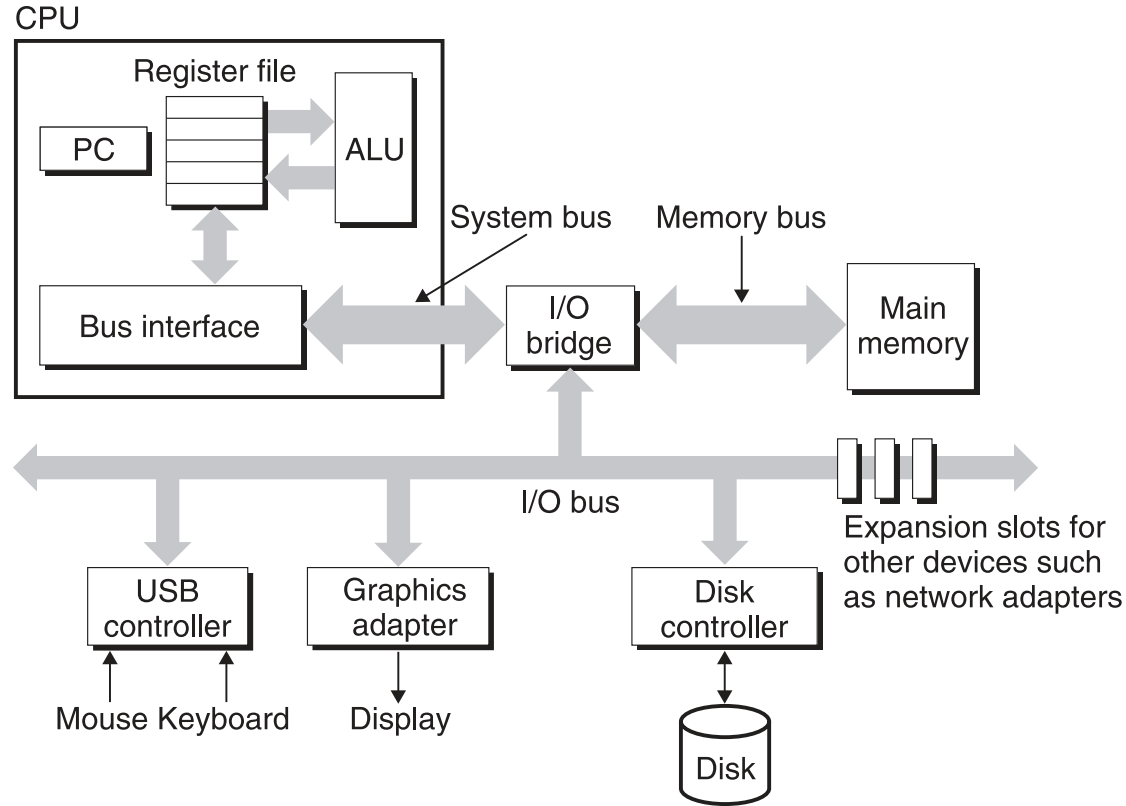
Memoria principal



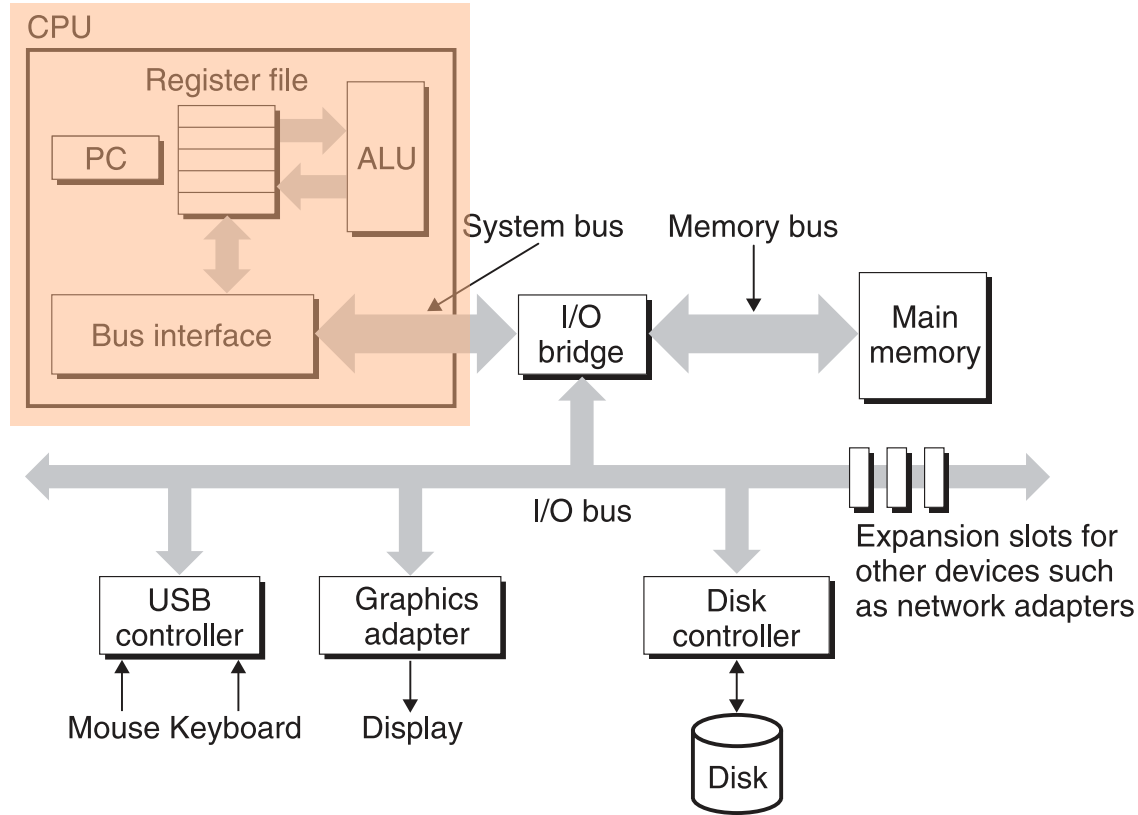
Memoria principal



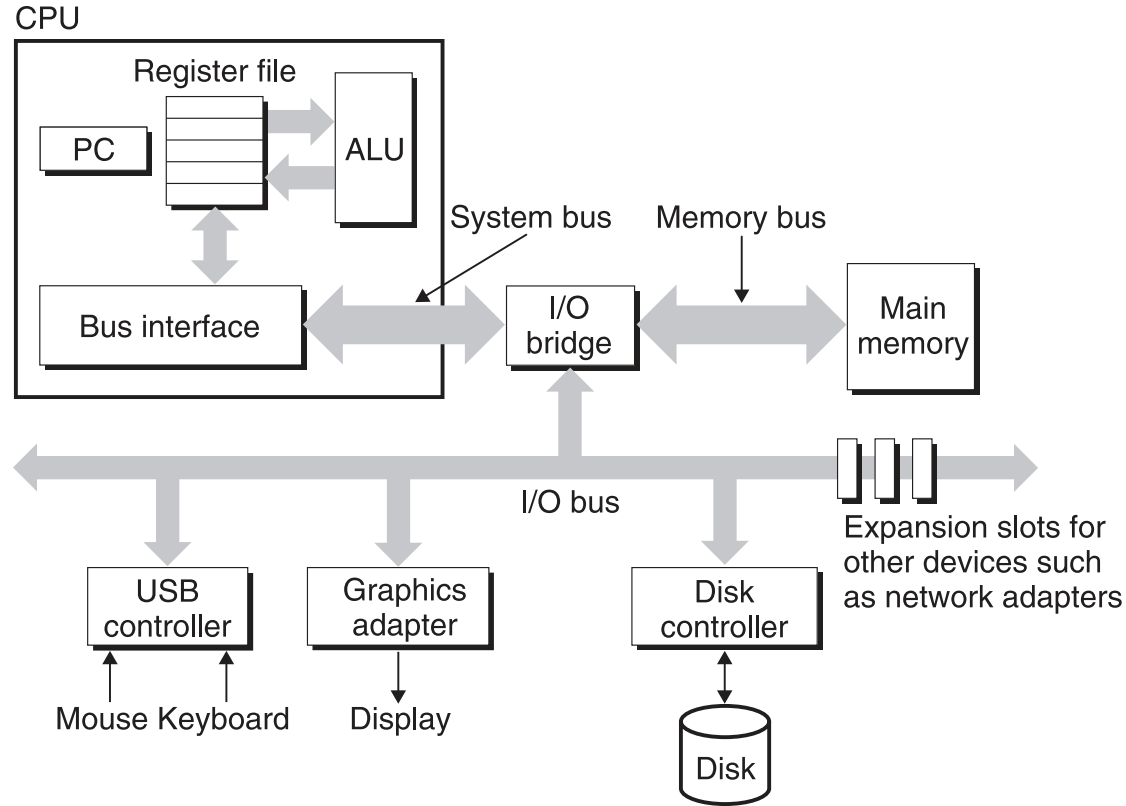
Unidad Central de Procesamiento



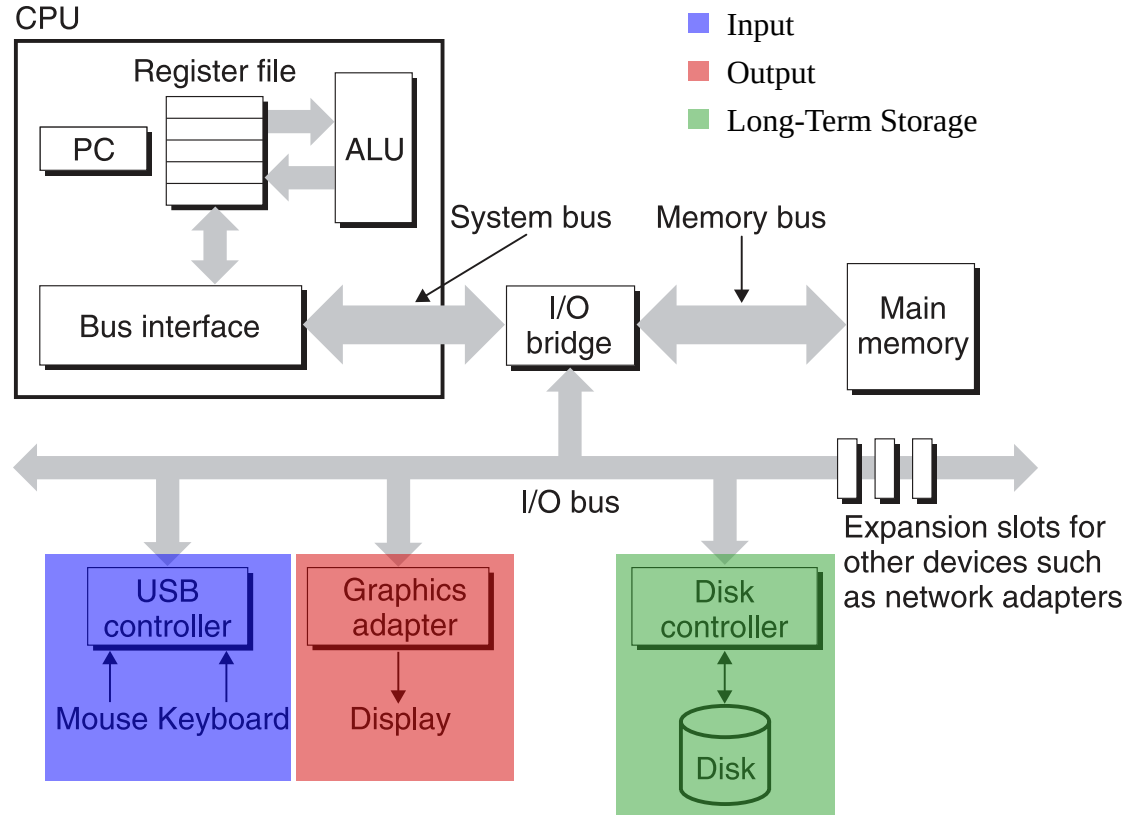
Unidad Central de Procesamiento



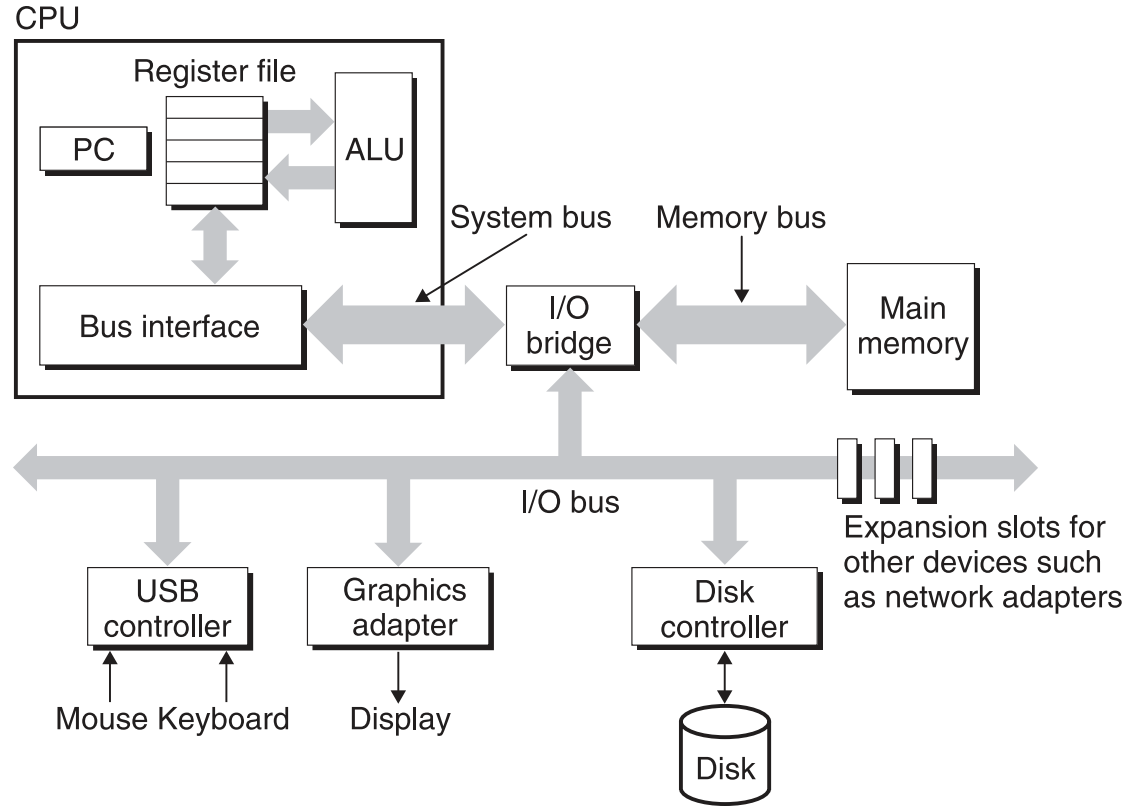
Dispositivos de Entrada/Salida



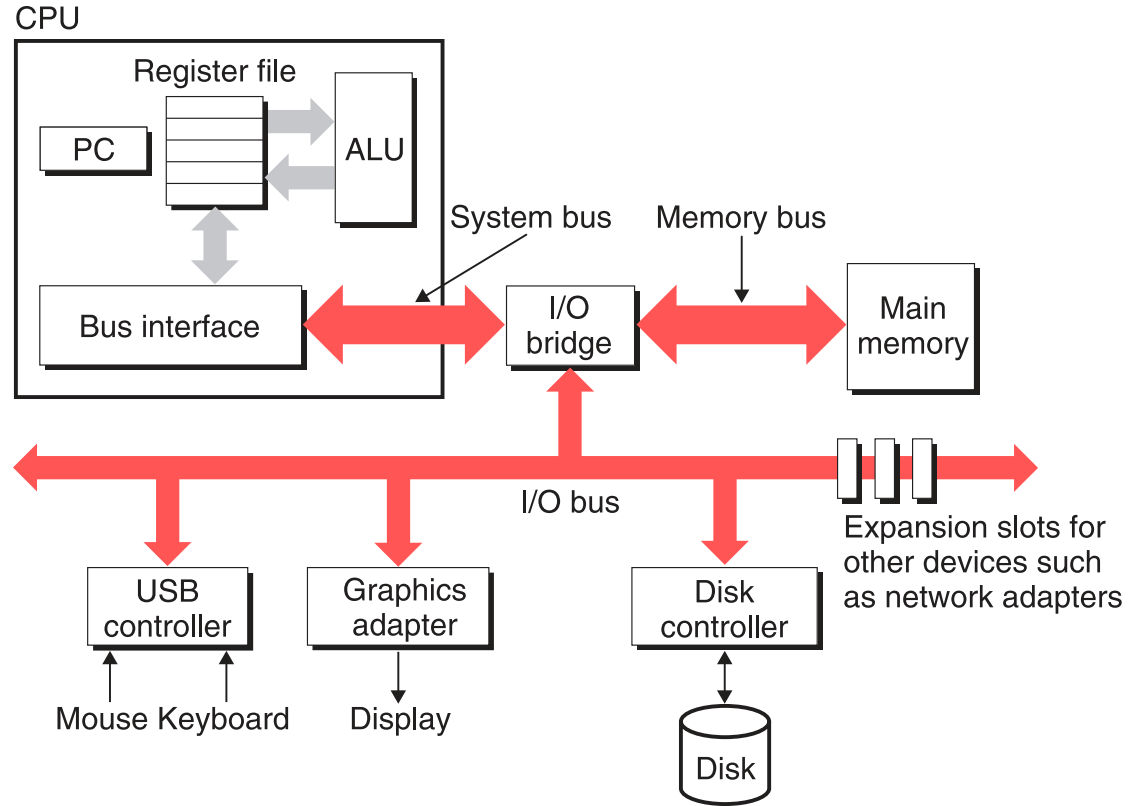
Dispositivos de Entrada/Salida

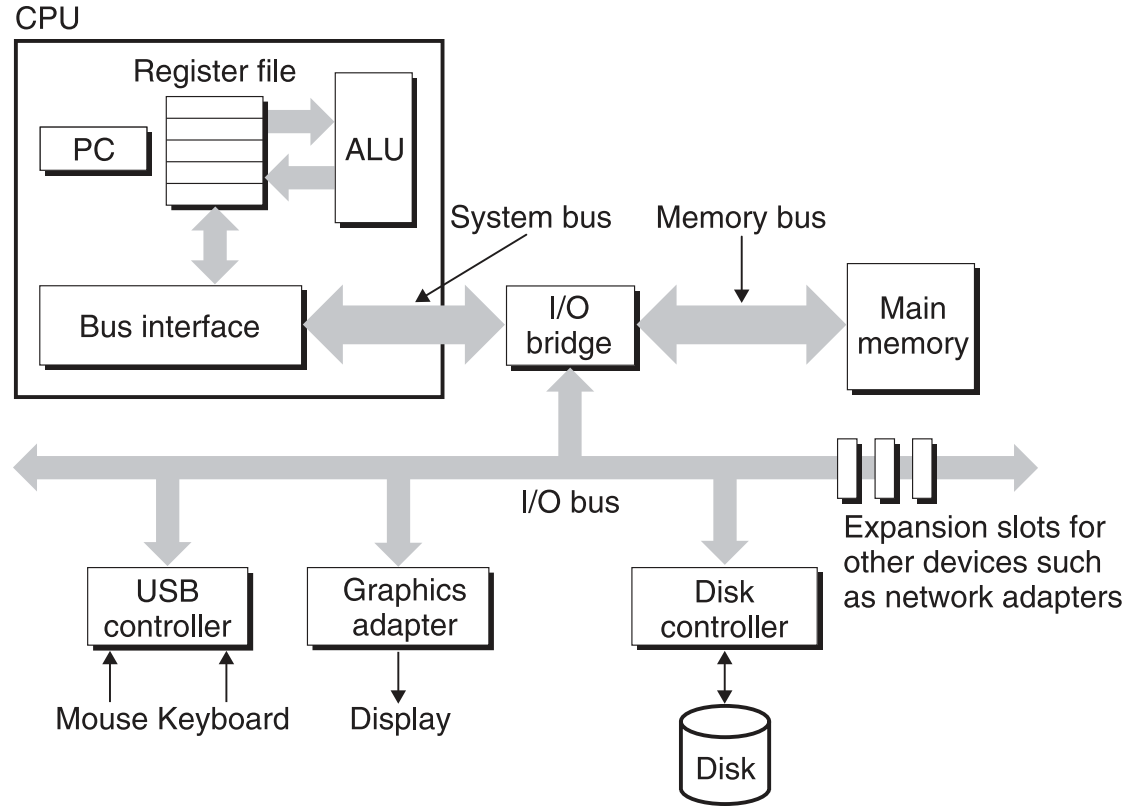


Buses



Buses





Unidades fundamentales



bit

Es el elemento más pequeño que reconoce la computadora. Tiene solo dos valores posibles, 0 y 1.

byte

Está formado por 8 bits. Todas las combinaciones posibles de 8 bits prendidos y apagados son 256. Si no se considera el signo todos los bits *apagados* forman un 0 y todos los bits *prendidos* forman un 255

palabra o word

Está formada por 16, 32 o 64 bits (esto depende del sistema). La palabra es la cantidad de bits que la CPU puede procesar, transmitir o almacenar simultáneamente, siendo común 32 o 64 bits.

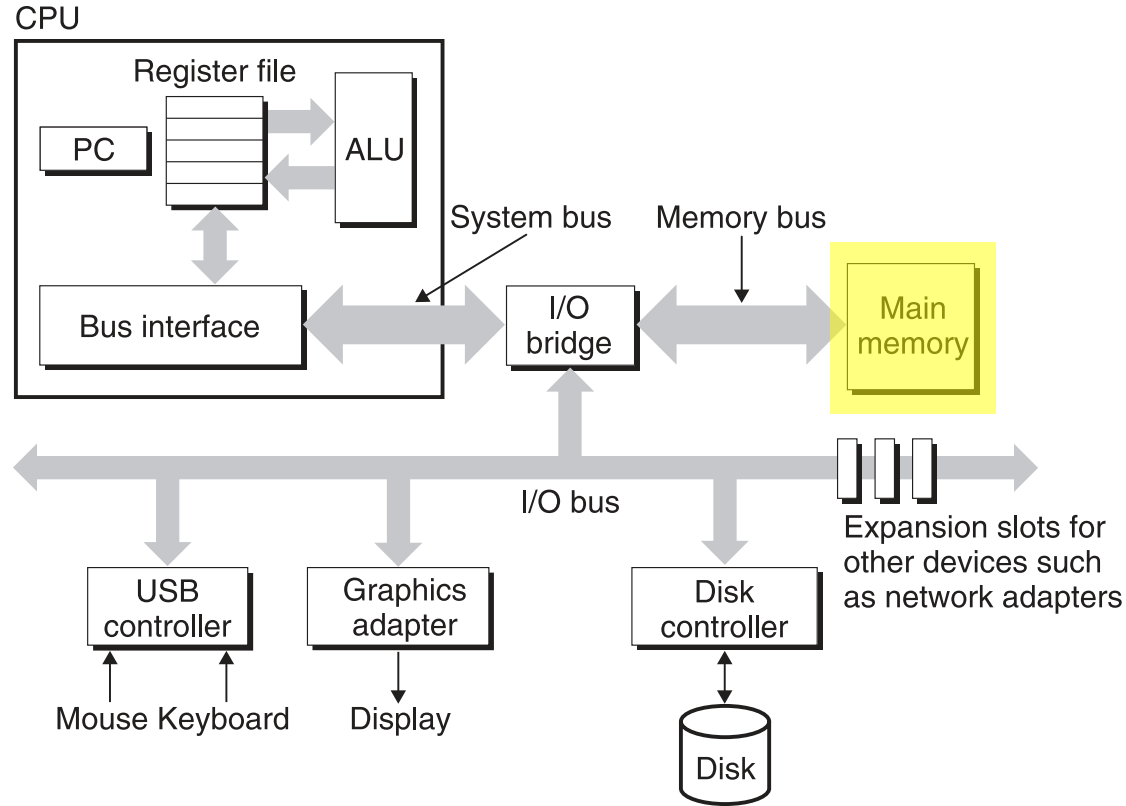
Múltiplos

Unidad	Símbolo	Valor en Bytes	Expresión Matemática
Kilobyte	kB	1 000	10^3
Megabyte	MB	1 000 000	10^6
Gigabyte	GB	1 000 000 000	10^9
Terabyte	TB	1 000 000 000 000	10^{12}

Unidad	Símbolo	Valor en Bytes	Expresión Matemática
Kibibyte	KiB	1 024	2^{10}
Mebibyte	MiB	1 048 576	2^{20}
Gibibyte	GiB	1 073 741 824	2^{30}
Tebibyte	TiB	1 099 511 627 776	2^{40}

Memoria principal

Memoria principal



Memoria Principal

Dispositivo que retiene o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo.

Retiene datos provenientes de los dispositivos de entrada que serán utilizados por programas.

Retiene datos procesados hasta que puedan ser puestos en los dispositivos de salida.

Almacena los programas que están en ejecución.

Registros

Registros

Registros

Registros

Son pequeños espacios de almacenamiento del tamaño de una *palabra*

Cada registro tiene su propio nombre.

La colección de todos los registros se conoce como *Archivo de registros*

Dependiendo de la arquitectura, cuantos registros tendrá el CPU.

Registros Vs. Memoria

Los registros están dentro del *chip* del procesador.

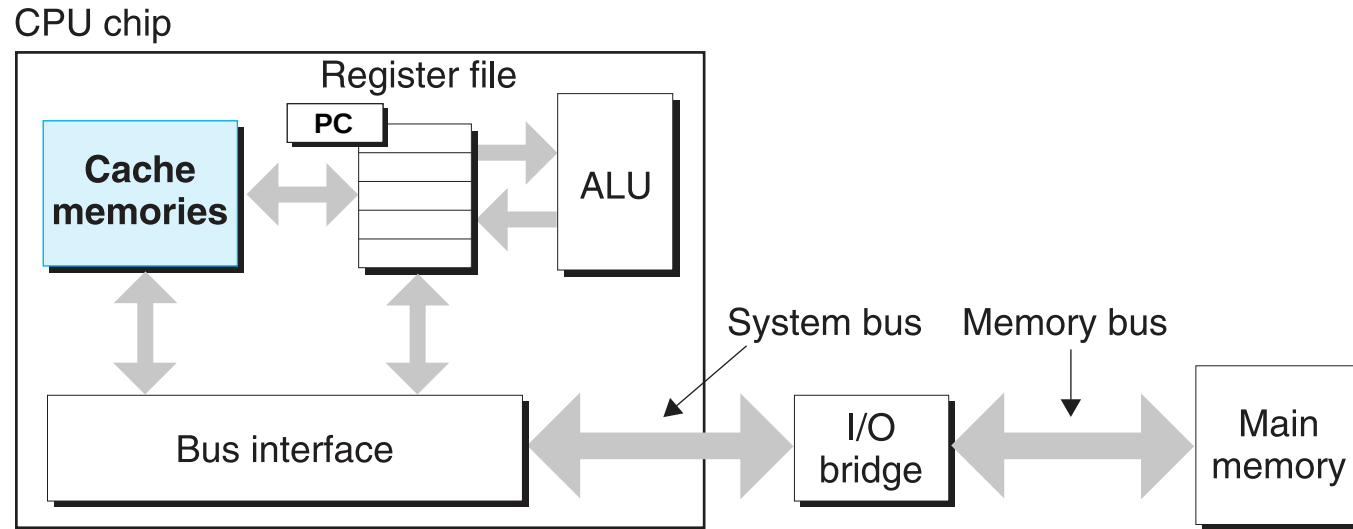
La memoria principal está en peines conectada al procesador mediante *buses*.

El acceso a memoria principal es aproximadamente 100 veces más lenta.

El tamaño del archivo de registros es muy pequeño, típicamente del orden del kB.

Memoria caché

Memoria caché



Memoria caché

Es un espacio de almacenamiento dentro del *chip* donde está el procesador central.

Es más lento de acceder que los registros, pero mucho más rápido que la memoria RAM.

La idea es que en la memoria *caché* se almacenen datos que el procesador *podría* necesitar.

Memoria caché



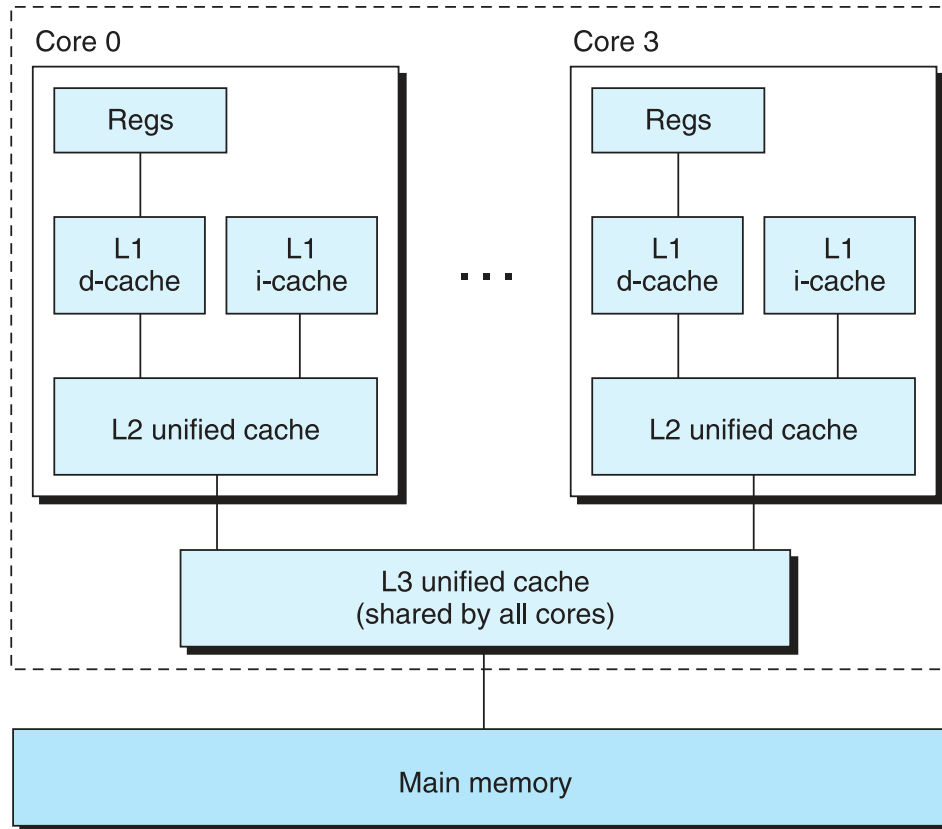
Las computadoras modernas tienen 3 niveles de caché: L1, L2 y L3

La L1 tiene una capacidad del orden de los cientos de kB.
(Ej. en mi laptop L1i 128kB, L1d 128kB)

La L2 tiene una capacidad del orden de los 100kB hasta los MB.
(Ej. en mi laptop L2 1MB)

La caché L3 tiene una capacidad del orden de los MB.
(Ej. en mi laptop L3 6MB)

Processor package



Jerarquía de memoria.

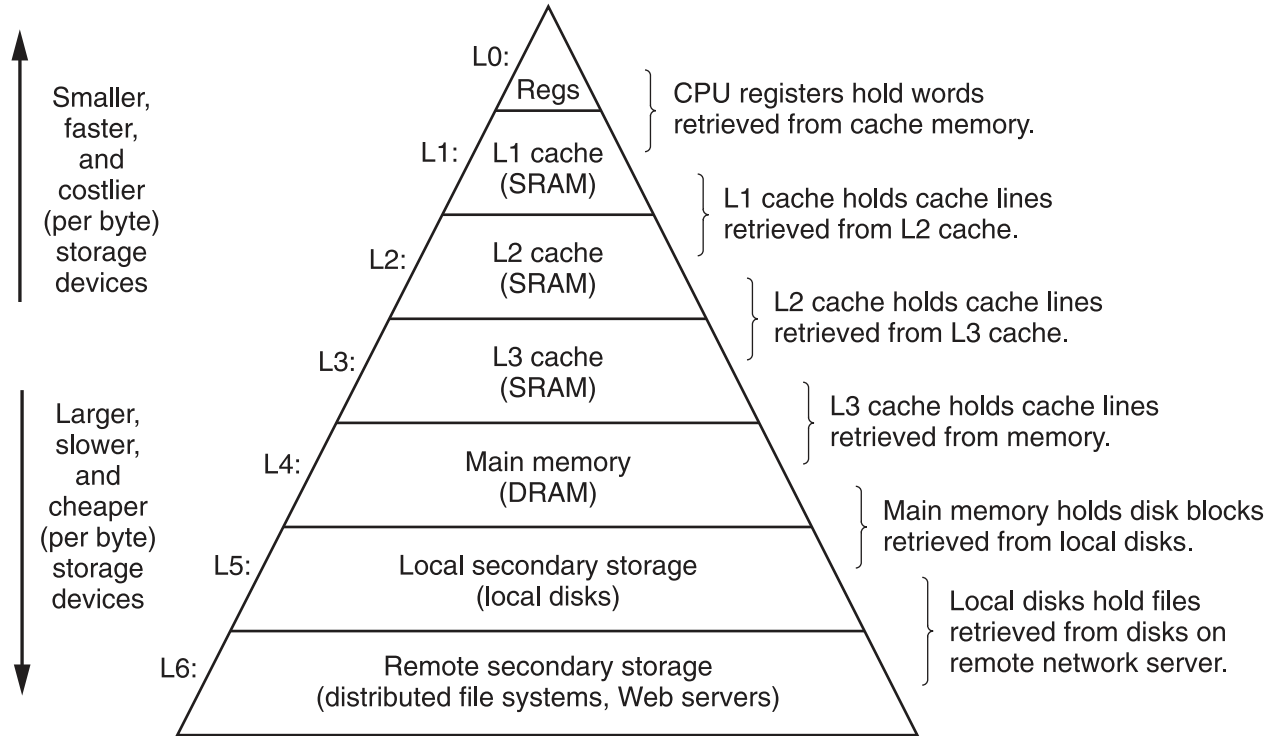
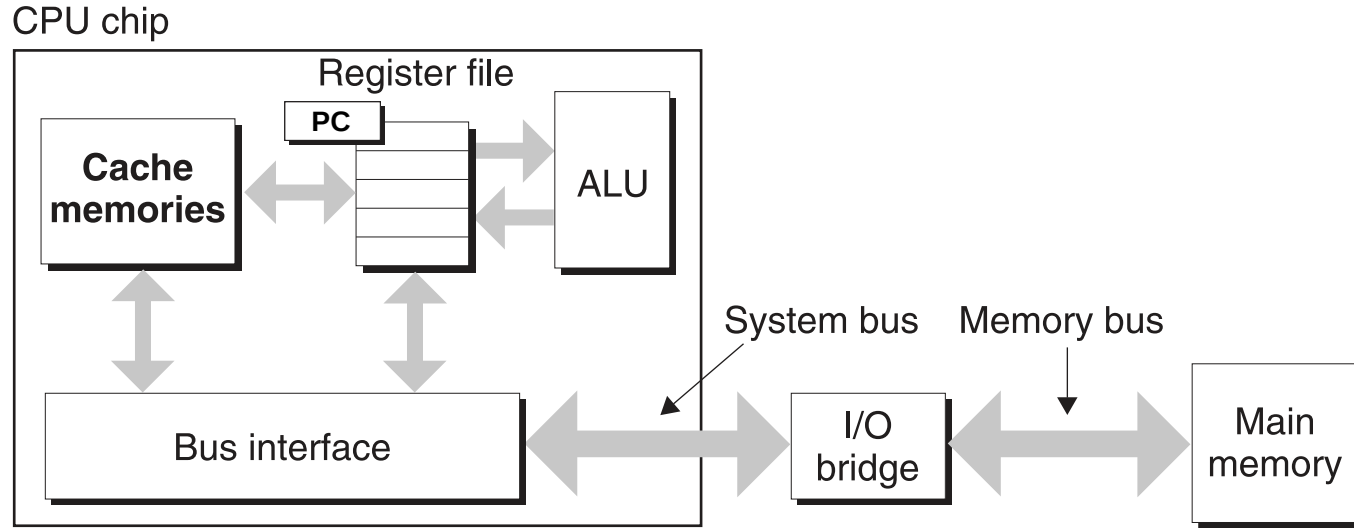


Figure 1.9 An example of a memory hierarchy.

Unidad Central de Procesamiento o CPU



Unidad Central de Procesamiento o CPU

Ejecuta las instrucciones almacenadas en la memoria.

Un registro llamado PC (Program Counter) apunta a la dirección donde está almacenada la instrucción que debe ejecutarse a continuación.

El procesador lee la instrucción de la dirección de memoria *apuntada* por el PC...

...interpreta la instrucción, realiza alguna operación sencilla indicada por la instrucción...

... y actualiza el PC

Unidad Central de Procesamiento o CPU



Las operaciones que se pueden realizar son reducidas en número y simples en complejidad.

Todas a cargo de la *Unidad Aritmética/Lógica* o por sus siglas en inglés (ALU).

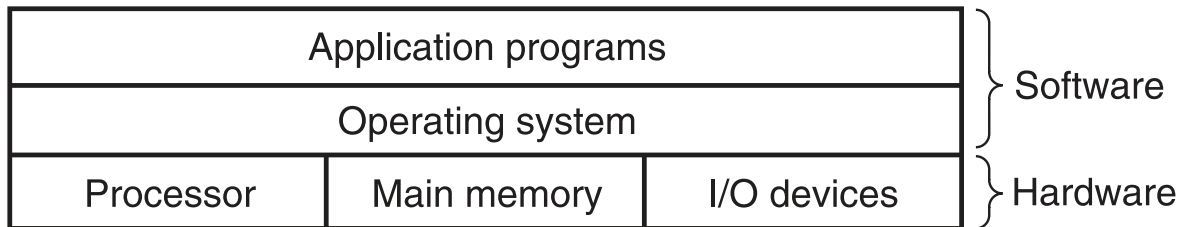
Algunas operaciones podrían ser: carga (*load*), almacenamiento (*store*), operación (*operate*), salto (*jump*), etc.

Todas las operaciones van de la memoria a los registros, la ALU y de vuelta, todo el tiempo.

Sistemas Operativos

Los programas no reciben directamente la información ingresada desde el teclado ni de la memoria, ni escriben la memoria o imprimen en pantalla...

...por el contrario, utilizan *servicios* provistos por el *Sistema Operativo*



Sistemas Operativos

El SO tiene dos objetivos principales:

Proteger el *hardware* de uso indebido por parte de las aplicaciones

Proveer un mecanismo unificado para manipular diferentes tipos de *hardware*

Sistemas Operativos

Para lograr estos objetivos el SO utiliza tres abstracciones: *procesos*, *memoria virtual* y *archivos*

Sistemas Operativos

Sistemas Operativos

Un **proceso** es la abstracción que hace el sistema operativo de un programa corriendo proveyendo la ilusión de que es el único

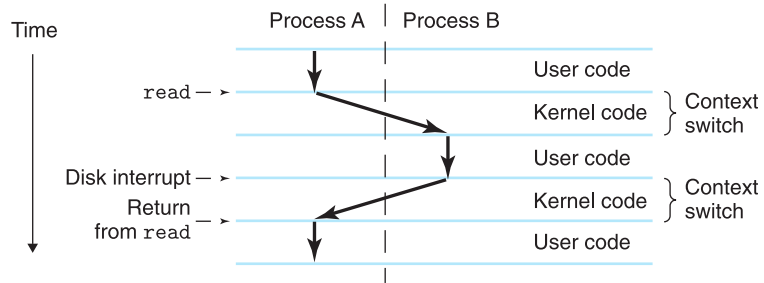
Muchos procesos pueden correr *concurrentemente* en el mismo sistema...

...entendiéndose como concurrentes a los procesos que pueden ser interrumpidos momentáneamente por otros.

Normalmente, hay más procesos que núcleos.

Sistemas Operativos

Sistemas Operativos



Sistemas Operativos

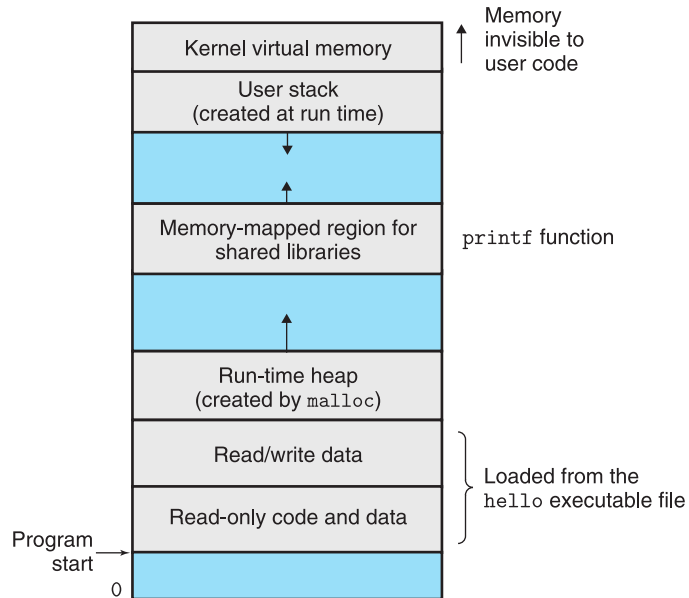
Sistemas Operativos

La **memoria virtual** es una abstracción que provee a cada proceso la ilusión que tiene uso exclusivo de la memoria principal, conocida como *espacio virtual de memoria*

El espacio de memoria virtual tiene áreas bien definidas cada una con su propósito específico

Sistemas Operativos

Sistemas Operativos



Sistemas Operativos

Sistemas Operativos

Todos los dispositivos de entrada/salida son modelados como **archivos**

Un archivo es simplemente una secuencia de bits.

Desde el teclado, disco, pantalla, cámaras hasta las redes son modeladas como archivos.

Para realizar accesos a los distintos dispositivos se utilizan herramientas de acceso a archivos (apertura, lectura, escritura).

Sistemas Operativos

Windows

macOS (y derivados)

GNU/Linux (y derivados)

Android (derivado de Linux)

otros

GNU

No solo un sistema operativo, es también una colección de programas

gcc (GNU Compiler Collection)

glibc

bash

GNU Core Utilities (cat, ls, rm, etc.)

GNOME desktop environment

etc.



GNU's Not Unix

Linux

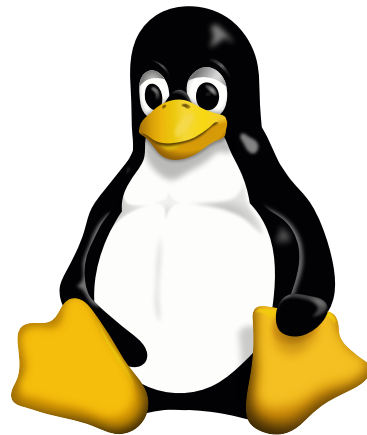
Iniciado en 1991 por Linus Torvalds (~ 10000 líneas de código)

Escrito completamente en C (y algo de ASM)

Hoy tiene más de 30 millones de líneas de código

y miles de desarrolladores por todo el mundo

es el proyecto de software más grande de la historia



Bibliografía

Computer Systems A Programmer's Perspective

Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron

2016 Third edition.

Cap. 1

